

Лабораторная работы №8. Планировщики событий.

Презентация

Глушенок А. А.

24 октября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru
- <https://github.com/aaglushenok>

Получение навыков работы с планировщиками событий cron и at.

1. Выполните задания по планированию задач с помощью crond (см. раздел 8.4.1).
2. Выполните задания по планированию задач с помощью atd (см. раздел 8.4.2).

Выполнение лабораторной работы

Планирование задач с помощью cron

Планирование задач с помощью cron

1. Запустите терминал и получите полномочия администратора: su -
2. Посмотрите статус домена crond: systemctl status crond -l (статус - active (running))

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -
Пароль:
[root@aaglushenok ~]# systemctl status crond -l
* crond.service - Command Scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service; enabled; preset:
   Active: active (running) since Mon 2025-10-20 15:57:18 MSK; 10min ago
   Main PID: 1071 (crond)
     Tasks: 2 (limit: 22987)
    Memory: 3.7M
       CPU: 332ms
    CGroup: /system.slice/crond.service
            └─1071 /usr/sbin/crond -n
              4386 /usr/sbin/anacron -s

OCT 20 15:57:18 aaglushenok.localdomain crond[1071]: (CRON) INFO (RANDOM_DELA
OCT 20 15:57:18 aaglushenok.localdomain crond[1071]: (CRON) INFO (running with
OCT 20 16:01:02 aaglushenok.localdomain CROND[4373]: (root) CMD (run-parts /e
OCT 20 16:01:02 aaglushenok.localdomain anacron[4386]: Anacron started on 2025
OCT 20 16:01:02 aaglushenok.localdomain anacron[4386]: Will run job 'cron.daily'
OCT 20 16:01:02 aaglushenok.localdomain anacron[4386]: Will run job 'cron.weekly'
OCT 20 16:01:02 aaglushenok.localdomain anacron[4386]: Jobs will be executed
OCT 20 16:01:02 aaglushenok.localdomain run-parts[4388]: (/etc/cron.hourly) f
OCT 20 16:06:02 aaglushenok.localdomain anacron[4386]: Job 'cron.daily' starte
OCT 20 16:06:02 aaglushenok.localdomain anacron[4386]: Job 'cron.daily' termi
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 1: Задание 1-2

Планирование задач с помощью cron

3. Посмотрите содержимое файла конфигурации /etc/crontab: `cat /etc/crontab`
4. Посмотрите список заданий в расписании: `crontab -l`. Ничего не отобразится, так как расписание ещё не задано.

```
[root@aaglushenok ~]# cat /etc/crontab
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root

# For details see man 4 crontabs

# Example of job definition:
# ----- minute (0 - 59)
# | | | | |
# | | | | | ----- hour (0 - 23)
# | | | | | | |
# | | | | | | | ----- day of month (1 - 31)
# | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | ----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | | ----- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu
# | | | | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | | | | ----- ,fri,sat
# | | | | | | | | | | | | | | |
# * * * * * user-name command to be executed

[root@aaglushenok ~]# crontab -l
no crontab for root
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 2: Задание 3-4

- Откройте файл расписания на редактирование: `crontab -e`. Добавьте следующую строку в файл расписания: `/1 * * * logger This message is written from root cron`. Закройте сеанс редактирования и сохраните изменения, используя `Esc :wq`

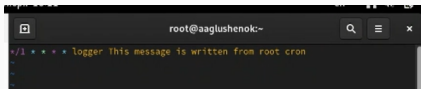
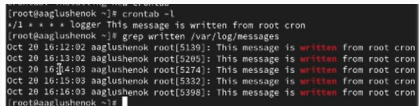


Рис. 3: Задание 5

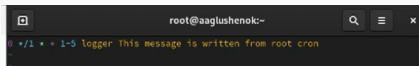
- Посмотрите список заданий в расписании: `crontab -l`. В расписании должна появиться запись о запланированном событии.
- Не выключая систему, через некоторое время (2–3 минуты) просмотрите журнал системных событий: `grep written /var/log/messages`



```
[root@aaglushenok ~]# crontab -l
*/1 * * * * logger This message is written from root cron
[root@aaglushenok ~]# grep written /var/log/messages
Oct 20 16:12:02 aaglushenok root[5139]: This message is written from root cron
Oct 20 16:13:02 aaglushenok root[5205]: This message is written from root cron
Oct 20 16:14:03 aaglushenok root[5274]: This message is written from root cron
Oct 20 16:15:03 aaglushenok root[5332]: This message is written from root cron
Oct 20 16:16:03 aaglushenok root[5398]: This message is written from root cron
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 4: Задание 6-7

8. Измените запись в расписании crontab на следующую: `0 /1 * 1-5 logger`
This message is written from root cron

A terminal window with a dark background. The title bar shows 'root@aaglushenok:~'. The command prompt is root@aaglushenok:~#. The command entered is '0 */1 * * 1-5 logger This message is written from root cron'. The output is empty.

```
root@aaglushenok:~# 0 */1 * * 1-5 logger This message is written from root cron
```

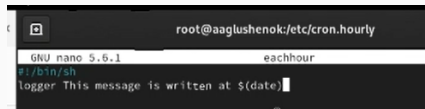
Рис. 5: Задание 8

9. Посмотрите список заданий в расписании: `crontab -l`
10. Перейдите в каталог `/etc/cron.hourly` и создайте в нём файл сценария с именем `eachhour`: `cd /etc/cron.hourly, touch eachhour`

```
[root@aaglushenok ~]# crontab -e
crontab: installing new crontab
[root@aaglushenok ~]# crontab -l
0 */1 * * 1-5 logger This message is written from root cron
[root@aaglushenok ~]# cd /etc/cron.hourly
[root@aaglushenok cron.hourly]# touch eachhour
[root@aaglushenok cron.hourly]#
```

Рис. 6: Задание 9-10

11. Откройте файл `eachhour` для редактирования и пропишите в нём следующий скрипт: `#!/bin/sh, logger This message is written at $(date)`



```
root@aaglushenok:/etc/cron.hourly
GNU nano 5.6.1      eachhour
#!/bin/sh
logger This message is written at $(date)
```

Рис. 7: Задание 11

12. Сделайте файл сценария `eachhour` исполняемым: `chmod +x eachhour`
13. Теперь перейдите в каталог `/etc/cron.d` и создайте в нём файл с расписанием `eachhour`: `cd /etc/cron.d, touch eachhour`. Откройте этот файл для редактирования и поместите в него следующее содержимое: `11 * * * * root logger This message is written from /etc/cron.d`

```
[root@aaglushenok cron.hourly]# chmod +x eachhour
[root@aaglushenok cron.hourly]# cd /etc/cron.d
[root@aaglushenok cron.d]# touch eachhour
[root@aaglushenok cron.d]#
```

Рис. 8: Задание 12-13

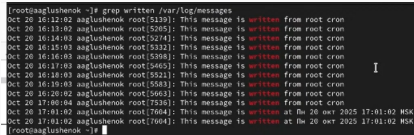


The screenshot shows a terminal window with the GNU nano 5.6.1 editor. The file being edited is named 'eachhour'. The current line of code is '11 * * * * root logger This message is written from /etc/cron.d'. The status bar at the bottom indicates 'Изменен' (Changed).

```
GNU nano 5.6.1 eachhour Изменен
11 * * * * root logger This message is written from /etc/cron.d
```

Рис. 9: Задание 12-13

14. Не выключая систему, через некоторое время (2–3 часа) просмотрите журнал системных событий: `grep written /var/log/messages`. По журналу определите, был ли осуществлён запуск сценария `eachhour` в соответствии с заданным расписанием (Ответ: да, был)



```
[root@aaglushenok ~]# grep written /var/log/messages
Oct 20 16:12:02 aaglushenok root[5139]: This message is written from root cron
Oct 20 16:13:02 aaglushenok root[5205]: This message is written from root cron
Oct 20 16:14:03 aaglushenok root[5274]: This message is written from root cron
Oct 20 16:15:03 aaglushenok root[5332]: This message is written from root cron
Oct 20 16:16:03 aaglushenok root[5398]: This message is written from root cron
Oct 20 16:17:03 aaglushenok root[5465]: This message is written from root cron
Oct 20 16:18:03 aaglushenok root[5521]: This message is written from root cron
Oct 20 16:19:03 aaglushenok root[5583]: This message is written from root cron
Oct 20 16:20:02 aaglushenok root[5663]: This message is written from root cron
Oct 20 17:00:04 aaglushenok root[7536]: This message is written from root cron
Oct 20 17:01:02 aaglushenok root[7604]: This message is written at Оч 20 окт 2025 17:01:02 MSK
Oct 20 17:01:02 aaglushenok root[7604]: This message is written at Оч 20 окт 2025 17:01:02 MSK
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 10: Задание 14

Планирование заданий с помощью at

Планирование заданий с помощью at

1. Запустите терминал и получите полномочия администратора: `su -`
2. Проверьте, что служба atd загружена и включена: `systemctl status atd`

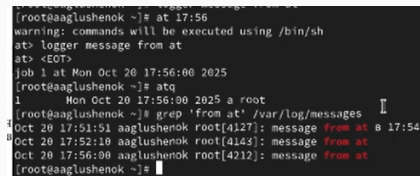
```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -
Пароль:
[root@aaglushenok ~]# systemctl status atd
• atd.service - Deferred execution scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/atd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-10-20 17:41:28 MSK; 9min ago
     Docs: man:atd(8)
    Main PID: 1071 (atd)
      Tasks: 1 (limit: 22988)
    Memory: 984.0K
       CPU: 13ms
    CGroup: /system.slice/atd.service
            └─1071 /usr/sbin/atd -f

окт 20 17:41:28 aaglushennk.localdomain systemd[1]: Started Deferred execution sched
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 11: Задание 1-2

Планирование заданий с помощью at

3. Задайте выполнение команды `logger message from at` в 9:30. Для этого введите `at 9:30`. Затем введите `logger message from at`. Используйте `Ctrl + d`, чтобы закрыть оболочку.
4. Убедитесь, что задание действительно запланировано: `atq`. С помощью команды `grep 'from at' /var/log/messages` посмотрите, появилось ли соответствующее сообщение в лог-файле в указанное вами время.



```
[root@aaglushenok ~]# at 17:56
warning: commands will be executed using /bin/sh
at> logger message from at
at> <EOT>
job 1 at Mon Oct 20 17:56:00 2025
[root@aaglushenok ~]# atq
1      Mon Oct 20 17:56:00 2025 a root
[root@aaglushenok ~]# grep 'from at' /var/log/messages
Oct 20 17:51:51 aaglushenok root[4127]: message from at 8 17:54
Oct 20 17:52:10 aaglushenok root[4143]: message from at
Oct 20 17:56:00 aaglushenok root[4212]: message from at
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 12: Задание 3-4

В ходе выполнения лабораторной работы №8 мне удалось получить навыки работы с планировщиками событий cron и at.

Благодарю за внимание!
